Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.

Раздел 5.2.2 «Спринклерное пожаротушение»

2024-00375-01-0-ИОС2.2

Том 2

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения.

Раздел 5.2.2 «Спринклерное пожаротушение»

2024-00375-01-0-ИОС2.2

Том 2

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 11.12.24

2025

1. Текстовая часть

Данным проектом предусматривается капитальный ремонт системы автоматического спринклерного водяного пожаротушения. здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Параметры установок пожаротушения (интенсивность орошения, расход ОТВ, минимальная площадь орошения при срабатывании спринклерной АУП, продолжительность подачи воды и максимальное расстояние между спринклерными оросителями), определены в соответствии с таблицами 6.1 - 6.3 и обязательным приложением Б и специальные технические условия, согласно п. 6.1.4 СП 485.1311500.2020.

Настоящий проект разработан на основании исходных данных на проектирование, технического задания на проектирование и в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов:

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях безопасности пожарной». –
№ 123-ФЗ от 22 июля 2008г;
- Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний. - ГОСТ Р 50680-94;
- Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения. - ВСН 25-09.67-85;
- Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудоления, охранной, пожарной и охранно-пожарной охранно-пожарной сигнализации. - РД 25.964-90;

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС 2.2.ПЗ		
Разработал		Власенко			13.01.26	Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5	Стадия	Лист	Листов
Рук. сектора		Цикунов В.А.			13.01.26		П	1	11
							МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. контр.		Маркина Д.В.			13.01.26				
Нач. УКПООН		Клопкова Е.Ю.			13.01.26				

Формат А4

2. Основные техническое решения, принятые в проекте.

Количество этажей в здание 5 и подвальный этаж. Предусмотрено 6 спринкерных секций с установкой одного узла управления в комплекте с камерой задержки "мокрый", модель В фирмы ЗАО «Спецавтоматика».

- Секция №1 - помещения этажей на подвал

- Секция №2 – помещения на 1 этаже;

- Секция №3 – помещения на 2 этаже;

- Секция №4 – помещения на 3 этаже

- Секция №5 – помещения на 4 этаже

- Секция №6 – помещения на 5 этаже

Наименование защищаемого помещения	Группа помещений по СП 485.1311500.2020	Огнетушащее вещество	Интенсивность орошения л/с м^2	Расчетная площадь м^2	Расчетный расход л/с	
Школа	1	вода	По 1 группе помещений СП 485.1311500.2020 0,08 (Нормативный расход Не менее 10, 0)	Не менее 60,0	Спринклерное пожаротушение	18,14
						18,14

Школа имеет 2 ввода Ду-100. Расход на спринклерное пожаротушение 18,14 л/с, на внутренне водоснабжение 1,2 л/с, без учета расхода воды на поливочный кран. Общий расход воды 19,3 л/с, скорость воды при общем расходе в трубе ВЧШГ Ду-100 составляет 2,6 м/с.

В здание школы следует защищать АУПТ все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток;

- тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

Высота Физкультурного зала 7 м.

Для идентификации места загорания предусмотрены сигнализаторы потока жидкости по направлениям фирмы ЗАО «Спецавтоматика», расположение СПЖ (смотри структурную схему).

СПЖ находятся непосредственно на защищаемых этажах. Перед СПЖ установлен затвор.

Не подлежат защите АУП помещения, указанные в приложении А4 СП 485.1311500.2020.

В секции спринклерной установки принято не более 800 спринклерных оросителей всех типов, согласно п. 6.2.3 СП 485.1311500.2020 и 1200 спринклерных оросителей всех типов, если секции разделены на направления, идентификаторами которых являются СПЖ.

Помещения надземной части оборудуются оросителями марки фирмы ЗАО «Спецавтоматика».

Расположение оросителей и их количество принимается в соответствии с требованиями 6.1 и п.6.2.21 СП 485.1311500.2020 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), и требованиями нормативно-технической документации изготовителя распылителей, согласно п.5.1 СП 485.1311500.2020.

Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (0.08 до 0.30м), согласно п.6.2.11 и п.6.3.3 СП 485.1311500.2020.

Монтажное положение спринклерных оросителей розетками вверх в запотолочном пространстве и розеткой вниз в подвесном потолке.

Автоматическая установка пожаротушения обеспечена запасом оросителей в количестве согласно п.5.1.14 СП 485.1311500.2020

Защищаемые помещения оборудуются оросителями универсальными СУУ-К80М 1/2“ К80, колба 5 мм на t=57°С фирмы ЗАО «Спецавтоматика».

1. *<u>Помещения насосной станции пожаротушения</u>*

Для обеспечения потребного напора в системе АУП предусмотрено помещение насосной станция пожаротушения, размещенная на -1 этаже.

Помещение станции отделено от других помещений противопожарными перегородками и имеет непосредственный выход на лестничную клетку, выходящею наружу.

Работа насосной станции предусмотрена в автоматическом режиме без постоянного персонала.

В помещении насосной станции пожаротушения размещается следующее оборудование:

- Установка подачи воды для;
- Жокей- насосы;
- Узлы управления в комплекте с камерой задержки"мокрый";
- Мембранные расширительные баки, объёмом 60 литров, 16 бар.

Запорная арматура (затворы, задвижки), на подводящих и питающих трубопроводах системы АУП, предусматривает выдачу сигнала автоматического контроля состояния запорного органа ("Закрыто" -"Открыто").

Для слива воды из питающих и распределительных трубопроводов в помещении насосной предусмотрен приямок с дренажным насосом. Спуск воды от узла управления спринклерной системы, по спускному трубопроводу, предусматривается в приямок.

В помещении насосной станции (для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике) предусмотрены два трубопровода DN 80 с выведенными наружу (на высоту 1,5+ -0,15м от уровня проектной отметки земли) патрубками но не далее чем 150 м от пожарных гидрантов, согласно п. 6.10.18 СП 485.1311500.2020. Патрубки оборудованы соединительными головками ГМ-80 и головками-заглушками ГЗН-80.

Место для подключения мобильной пожарной техники обозначено световым оповещателям «Подключение пожарной техники», включается автоматически при сработке АУП и пожарной сигнализации, согласно п.6.10.18 СП 485.1311500.2020.

У входа в помещения насосной станции пожаротушения предусмотрен световой оповещатель «Насосная станция пожаротушения» соединенный с аварийным освещением (светится постоянно), согласно п.6.10.15 СП 485.1311500.2020

Насосная станция относится к I-й категории надежности действия и к I-й категории по степени обеспеченности подачи воды (СП 8.13130.2020, СП 485.1311500.2020) и по I-й категории надежности электроснабжения (ПУЭ, СП 485.1311500.2020), согласно п.6.10.23 СП 485.1311500.2020.

Опорожнение и промывка сети предусматривается через специально установленные краны. В рабочем положении краны (затворы) должны быть "закрыты" и опломбированы. Питающие и распределительные трубопроводы установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств согласно п. 6.7.1.21 СП 485.1311500.2020

- 0,01 для труб с номинальным диаметром менее DN 50;
- 0,005 для труб с номинальным диаметром DN 50 и более.

Питающие трубопроводы секции запроектированы кольцевыми.

Трубопроводы номинальным диаметром не более DN50 приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, а трубопроводы с номинальным диаметром более DN50 из стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91.

Окраску трубопроводов и элементов системы пожаротушения производить в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202:

- водозаполненные трубопроводы спринклерной, дренчерной и спринклерно-дренчерной АУП, а также водозаполненные трубопроводы пожарных кранов - зеленый цвет или цифра «1».

Сигнальная окраска на участках соединения трубопроводов с запорными и регулирующими устройствами, агрегатами и оборудованием - красный цвет.

Все трубопроводы АУП должны иметь цифровое или буквенно-цифровое обозначение согласно гидравлической схеме.

Отличительный цвет маркировочных щитков, указывающих направление движения огнетушащего вещества, - красный.

Маркировочные щитки и цифровое или буквенно-цифровое обозначение трубопроводов должны быть нанесены с учетом местных условий в наиболее ответственных местах коммуникаций, согласно п.5.7.24 СП 485.1311500.2020.

Технические средства АУП (кроме оросителей, измерительных приборов и трубопроводов) согласно ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800 должны быть окрашены в красный цвет.

На трубопроводы, проложенные открытым способом, опознавательная окраска наносится после испытаний на прочность и герметичность. Окраска оросителей - не допускается. Трубопроводы окрасить эмалью "ПФ-115" два раза по грунтовке "ГФ-021".

Основное оборудование и комплектующие материалы систем пожаротушения имеют сертификаты соответствия.

3. Гидравлический расчет установки водяного спринклерного пожаротушения.

Параметры установки пожаротушения определены в соответствии с таблицами 5.1-5.3 и обязательным приложением «Б» (СП 485.1311500.2020):

1. В качестве огнетушащего вещества принята вода (СП 485.1311500.2020);
2. Группа помещений – I;
3. Максимальное расстояние между спринклерными оросителями – не более 3,5 м (таб.6.1 СП 485.1311500.2020);
4. Расчетная площадь, защищаемая одним спринклером – не более 9,0 м^2;
5. Интенсивность орошения защищаемой площади – не менее 0,08 л/с•м^2 (таб.6.1 СП 485.1311500.2020);
6. Защищаемая площадь установкой – не менее 60,0 м^2 (таб. 6.1 СП 485.1311500.2020);
7. Расчётный расход воды – не менее 10,0 л/сек. (таб.6.1 СП 485.1311500.2020);
8. Продолжительность подачи воды – 30 мин. (таб.6.1 СП 485.1311500.2020).

Согласно таблице 5.3 (СП 485.1311500.2020 интенсивность орошения, расход ОТВ, минимальная площадь орошения должны приниматься как для I-ой группы помещений. Гидравлический расчет установки выполнен по методики изложенной в приложении Б, СП 485.1311500.2020.

Питающие и распределительные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91.

Диаметры питающих, распределительных и подводящих трубопроводов определены согласно п. Б1.1, СП 485.1311500.2020:

- Скорость в напорных трубопроводах составляет не более 10 м/с, а во всасывающих - не более 2,8 м/с.

Потери напора на расчетном участке трубопроводов Н, м, определяются по формуле:

$$H = Qp^2 \cdot L / 100 \cdot Km, м,$$

где Q_p – расход воды на расчетном участке трубопровода, л/с;

$K_т$ – коэффициент, принимаемый по СП 485.1311500.2020, прил.Б, табл.Б.2;
L – длина расчетного участка трубопровода, м.

Потери напора в узле управления $H_{уу}$, определяются по формуле:

$$H_{уу} = \xi_{уус} \gamma Q^2, \text{ м}$$

где $\xi_{уус}$ – коэффициент потерь давления в узле управления (по СП 485.1311500.2020);
$Q_р$ – расход воды через узел управления, $м^3/ч$;
γ - плотность воды, $кг/м^3$;

Так же учтем потри давления в подводящий трубопроводах (трубопроводы, соединяющие источник огнетушащего вещества с узлами управления), которые складываются из потерь в наружных сетях (от точки врезки), трубопроводах от ввода в здания до всасывающего патрубка насоса. По данным ТУ в наружных сетях давление 32.0 м

Рис.1- расчетный схема АУП. Чердак

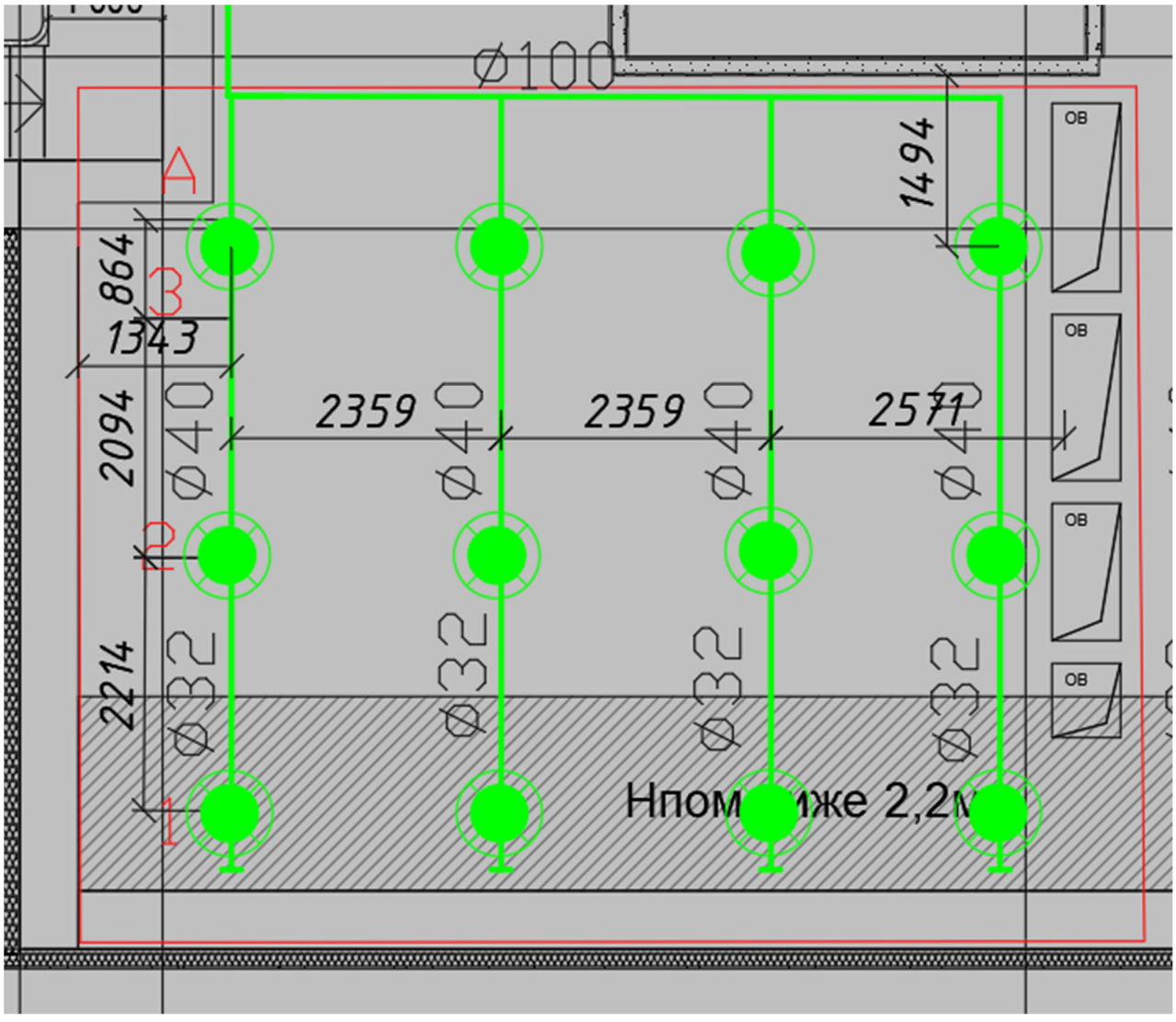
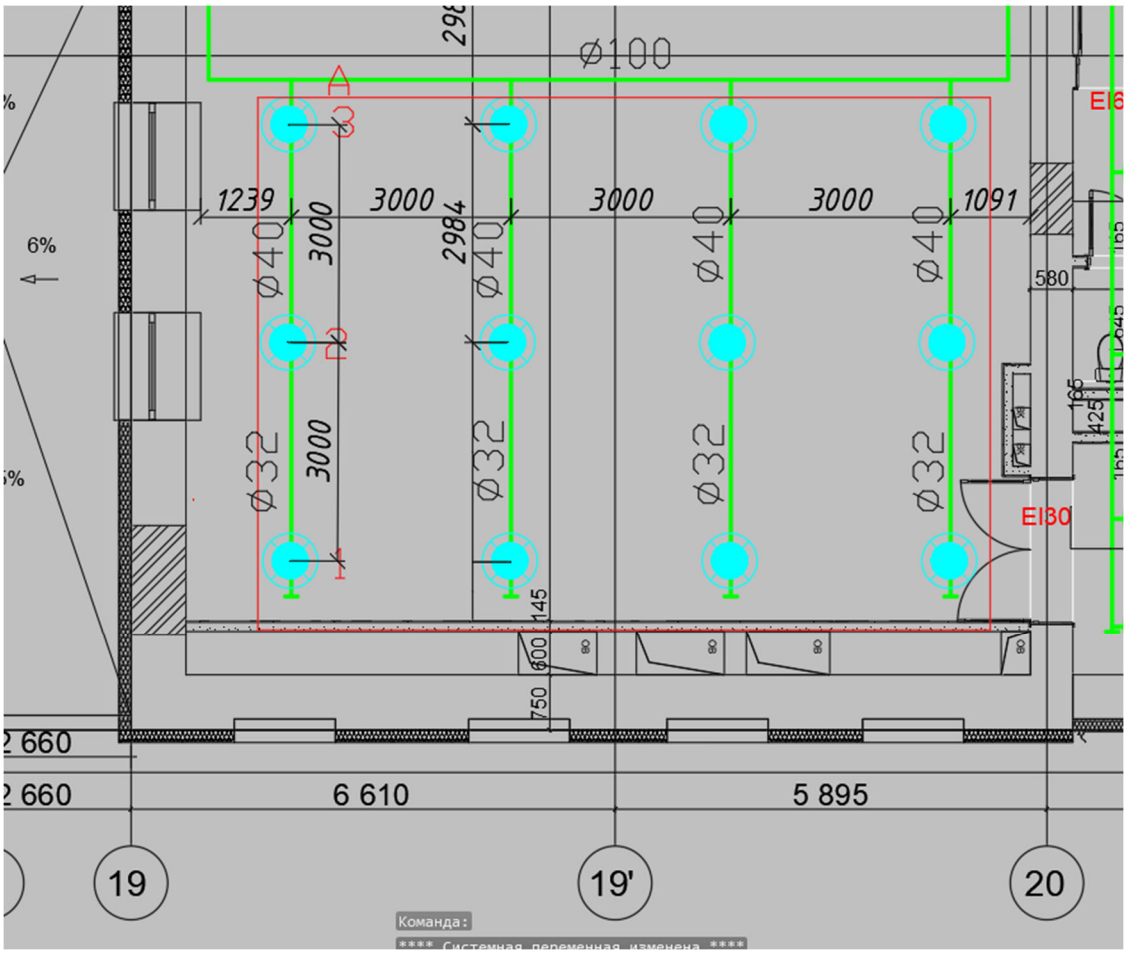


Рис.2- расчетный схема АУП. Физкультурный Зал



(см. приложение А),
(не менее 60,0 м.кв.)

По п. 3.10 (СП 485.1311500.2020), требуемое давление системы складывается из следующих составляющих:

$$P_{тр} = \Sigma P_{гв} + P_{уу} + P_{д} + Z + P_{нс} + \Sigma P_{ПД}, м.$$

где $P_{тр}$ - требуемое давление секции, м.;

ΣРгв - потери давления на горизонтальном и вертикальном участке трубопровода и потери давления в местных сопротивлениях (фасонных деталях);

Руу - местные сопротивления в узле управления);

Рд - давление у диктующего оросителя;

Z - пьезометрическое давление (геометрическая высота диктующего оросителя над осью пожарного насоса);

Рнс – потери давления в насосе;

$\Sigma P_{ПД}$ – потри давления в подводящий трубопроводах м.;

1,2- коэффициент запаса, м.

Согласно приложения А:
Q- 18,14 л/с, Н-25,0 м.в.ст.

К спринклерной установке пожаротушения принята насосная группа
Насосная установка пожаротушения Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS 2 TD80-32G/2 + CDM3-7 S Q-66,38 (м3/ч), Н- 25,0 м.в.ст., Жокей насос Q-3.0 (м3/ч),Н- 30,0 м.в.ст.,

4. Принцип действия автоматических установок водяного пожаротушения.

В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы водяных спринклерных установок до оросителей спринклерных заполнены водой и находятся под давлением, поддерживаемым автоматическим водопитателем - Жокей»-насосом.

При возникновении возгорания, когда температура воздуха под перекрытием над очагом пожара превысит температуру разрушения колбы оросителя спринклерного, колба разрушается и ороситель вскрывается.

В результате этого падает давление в системе трубопроводов выше узла управления. Узел открывается, и вода под давлением от жокей-насоса, поступает к оросителям.

По сигналу любого из 2х сигнализаторов давления, на напорном трубопроводе, производится пуск основного пожарного насоса ПН1.

Выход на номинальный режим работы основного насоса ПН1 контролируется по показаниям сигнализатора давления.

В случае отказа пуска или невыхода основного насоса ПН1 на режим, в течение установленного времени, автоматически запускается резервный пожарный насос ПН2, вместо неисправного насоса.

Одновременно с подачей огнетушащего вещества в защищаемое помещение информация от сигнализаторов давления узлов управления передается в систему пожарной сигнализации, которая формирует командные импульсы:

- на включение световых оповещателей с указанием эвакуационных выходов на каждом этаже;

- на включение световых оповещателей, установленных с наружной стены здания у соединительных головок, предназначенных для подключения передвижной пожарной техники;

- передачу общего сигнала «Пожар» на пункт охраны;
- отключение приточно-вытяжных систем общеобменной вентиляции;
- включение оповещения людей о пожаре.

Остановка насосов производится дистанционно или с передней панели шкафа аппаратуры коммутации.

Вместе с пуском основного насоса подается сигнал на открытие электрифицированных задвижек на обводных линиях водомерного узла.

После ликвидации пожара система пожаротушения приводиться в состояние готовности. Для прекращения подачи воды в очаг пожара необходимо выключить насос и закрыть задвижку перед узлом управления.

5. Порядок ведения монтажных работ

Монтаж средств пожаротушения выполнить с минимальными нарушениями интерьера и с учетом архитектурных особенностей здания.

Монтажные и наладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию производить в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения» и ГОСТ 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний».

6. Техническое обслуживание установки

Для поддержания работоспособности установки необходимо проводить работы по техническому обслуживанию квалифицированным эксплуатационно-техническим персоналом, либо по договору со специализированной организацией.

Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации должна строиться по следующему плану:

1) Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание установки, должен знать конструкцию и правила эксплуатации.

2) Ремонтные работы, связанные со вскрытием приборов с нарушением пломб завода-изготовителя, выполняется только по истечении гарантийного срока.

3) Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния установки.

Предусматриваются следующие виды и периодичность ТО:

- плановые работы в объеме регламента № 1 – один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента № 2 – при поступлении и 1 раз в год;

- внеплановое обслуживание – при возникновении неисправности.

Перед началом работ отключить приборы от сети переменного тока и резервного питания. Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть проверена.

На объекте должен быть разработан план эвакуации людей в кризисных ситуациях, в соответствии с этим планом должны быть разработаны тексты сообщений, передаваемых по системе оповещения, с учетом зон трансляции.

7. Основные меры по технике безопасности при монтаже и эксплуатации установки

7.1. Монтаж установок пожаротушения должен производиться в соответствии с требованиями проектной документации, отраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами, с соблюдением требований технической документации заводов-изготовителей оборудования и приборов, правил и инструкций техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

7.2. Проектная документация, выдаваемая монтажной организации генподрядчиком и заказчиком, должна быть утверждена в установленном порядке, иметь штамп и надпись: «Разрешено к производству», подпись ответственного представителя заказчика, заверенная печатью.

7.3. Отступления от проекта допускаются только по согласованию с проектной организацией и органами Госпожнадзора.

7.4. Материалы, монтажные изделия, трубопроводная и электротехническая арматура, приборы, применяемые при монтаже, должны соответствовать спецификации проекта, требованиям стандартов, нормалей и технических условий и иметь сертификаты соответствия или паспорта заводов-изготовителей.

7.5. Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при монтаже и эксплуатации установок, нарушение правил техники безопасности может привести к травмам и несчастным случаям.

7.6. Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ только после прохождения вводного общего инструктажа по технике безопасности и инструктирования на рабочем месте безопасным методам работы.

7.7. При эксплуатации установки пожаротушения необходимо выполнять следующие правила:

- ремонтные работы с электрооборудованием производить только после отключения электропитания. При проведении наладочных, ремонтных и профилактических работ необходимо учитывать, что в установке при снятии напряжения с одного щита, шкафа или приемной станции в отдельности остальные щиты, шкафы или приемные станции не обесточиваются, т.к. цепи управления и сигнализации взаимосвязаны и питаются, кроме сети, от резервных источников питания. Поэтому при проведении ремонтных, наладочных и профилактических работ необходимо обеспечить полное отключение электропитания взаимосвязанных потребителей, в которых будут производиться работы;

- все работы производить только исправным инструментом;

- очистку и окраску трубопроводов производить в непосредственной близости от токоведущих элементов разрешается только при снятии с них напряжения с оформлением наряда-допуска;

- при выполнении ремонтных работ должны применяться переносные светильники с напряжением не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении;

- лица, занятые при гидравлических испытаниях, должны находиться в момент испытаний в безопасном месте. При отсутствии таковых требуется устройство защитных экранов.

7.7. Гидравлические и пневматические испытания должны производиться в соответствии с правилами Госгортехнадзора и паспортом на установку пожаротушения.

7.9. Заземлению подлежат все нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции. Для выполнения этого требования все электрооборудование и аппаратура, трубопроводы и металлоконструкции подключаются к глухозаземленной нейтрали трансформатора посредством нулевой жилы на вводах. Для заземления оборудования и аппаратуры предусмотрен контур заземления из полосовой стали, который в свою очередь, не менее чем в 2х местах соединен с нулевой жилой щитов управления на сварке. Повторное заземление не должно превышать сопротивление растеканию тока 10 Ом.

7.10. Смазка двигателей на ходу, подтягивание болтов на движущихся частях механизмов запрещается.

7.11. В помещении насосной станции должны быть вывешены инструкции и плакаты по технике безопасности.

7.12. Эксплуатация насосных станций пожаротушения запрещается при:

- появлении дыма из двигателя или его пусковой аппаратуры;

- появлении вибрации вала двигателя насоса;

- возникновении дребезжащего звука;

- резком снижении оборотов двигателя, сопровождающимся быстрым его нагреванием;

- неисправности отдельных деталей, которые могут вызвать выход из строя насоса.

05 ЭТАЖ
+15.600
04 ЭТАЖ
+11.700
03 ЭТАЖ
+7.800
02 ЭТАЖ
+3.900
01 ЭТАЖ
+0.000
-01 ЭТАЖ
-2.900

Ду100 ТУПИКОВЫЙ ТРУБОПРОВОД
СПЖ

ГМ80 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

Насосная группа АУПТ надземной части

Насосная пожаротушения

ГМ 50 ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ

КСК N1
Ø100

Устройство для определения расхода воды

Ду100
Ду80
Ду80
Коллектор
Ду100
Ду25
Ду32
Ду100
Ду100
Насосная станция пожаротушения Q-66,38 м3/ч),Н- 25,0 м.в.ст., Жокей насос Q-3.0 (м3/ч),Н- 30.0 м.в.ст.,
Ду32
Ду100
Коллектор
Ду100
Ду100
Ввод от водопровода
Ду100
см. раздел ВК
-2.900

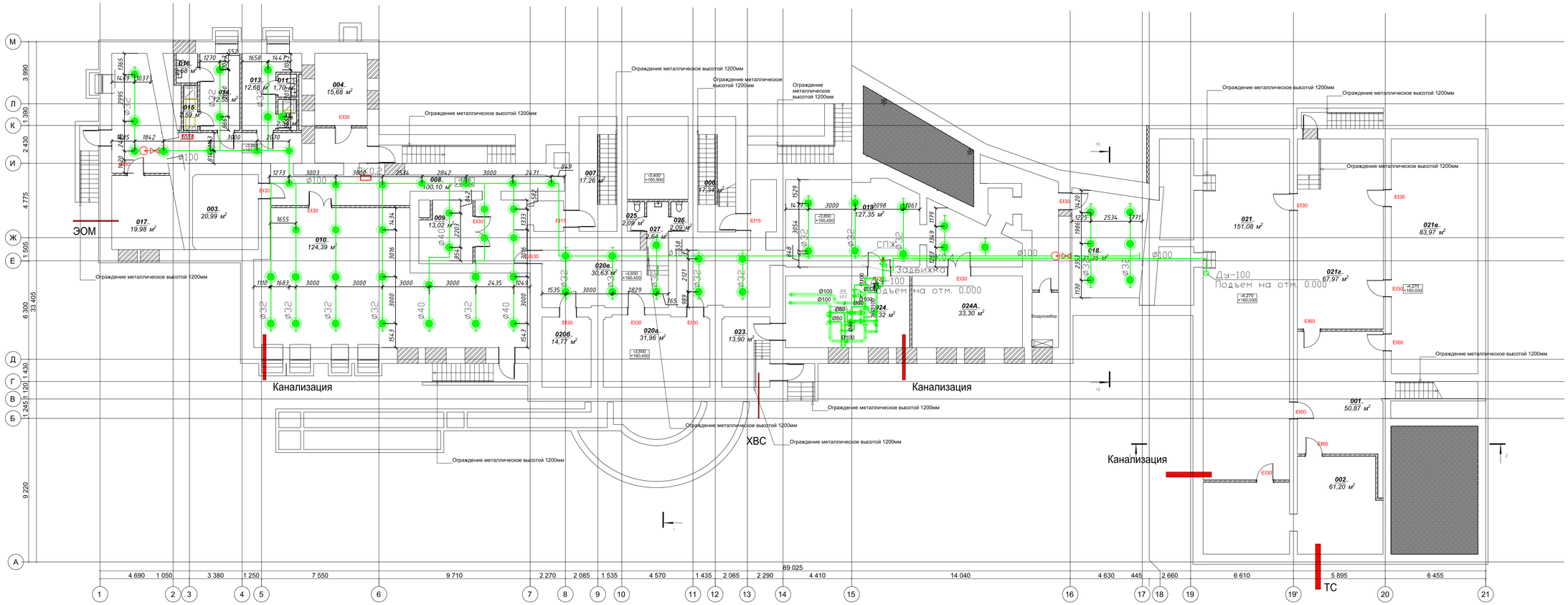
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Пожарный насос
- Контрольно-сигнальный клапан (КСК)
- Задвижка с контролем положения
- Обратный клапан
- Сигнализатор давления универсальный
- Мембранный бак
- Сигнализатор потока универсальный
- Пожарный кран с датчиком положения

АУПТ

						2024-00447-01-0-ИОС 2.2	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власенко О.Н.			04.2024	Автоматическая установка водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
ГАП		Кривцова А.А.			04.2024		
Норм. контр.		Маркина Д.В.			04.2024	Структурная схема	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А2



Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
001	Лестничная клетка	50,87	
002	ИТП	61,20	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	15,68	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	17,34	
007	Лестничная клетка тип Л1	17,26	
008	Коридор	100,10	
009	Снарядная	13,02	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,70	
012	Душевая	2,34	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,68	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,55	
015	Душевая	2,59	
016	Санузел	2,58	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,35	
020а	Помещение для прокладки коммуникаций	31,96	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,77	
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,08	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	83,97	
021г	Венткамера	67,97	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,32	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 106,69 м²	

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Оросители спринклерный розеткой вниз
- Оросители спринклерный розеткой вверх
- Трубопровод спринклерный водозаполненный,
- Затвор дисковый
- Сигнализатор потока жидкости
- Шаровый кран
- Устройство для автоматического выпуска воздуха

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

						2024-00377-01-0-ИОС 2.2	
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Власенко			07.25	Спринклерное пожаротушение	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
ГИП		Пильчук			07.25		
Н.Контр		Нигматулин			07.25	План расположения оборудования на -1 этаже	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Ограждение металлическое высотой 1200мм

Ограждение металлическое высотой 1200мм с дополнительными поручнями на высоте 900 и 700

Перегородка knauf фанерборд, над на высоте 2м

Капитель

Нависающая часть (козырек)

Устройство наружного водостока с навеса- труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 110 мм с креплением за колонной (цвет RAL 7016). Предусмотреть нагревательную систему для обогрева водосточной трубы в зимний период.

Для подключения пожарной техники

Экспликация помещений 1 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	96,37	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и старшая школа)	95,08	
104	Кабинет материальной технологии	57,51	В3
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Л1	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,09	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,72	В4
108а	Туалет медблока	4,06	
109	Кабинет врача	23,64	
110	Коридор	20,63	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,57	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	74,85	
114а	Коридор	83,40	
115	Технологическая лестница	5,31	
118	Технологическая лестница	5,03	
119	Санузел для мальчиков	19,04	
120	Санузел для персонала	3,43	
121	Санузел для МГН	6,86	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,77	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,90	
125	Гардеробная комната для учителей	12,97	
126	Кабинет матюриальной технологии тип 1	65,14	В3
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	14,00	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,52	В4
133	Горячий цех	41,04	В3
134	Моечная столовой посуды	22,67	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,61	В4
136	Доготовочный цех	13,43	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор	55,39	
140а	Тамбур	3,45	
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,63	
143	Помещение для персонала	9,86	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,31	В4
147	ПУИ	3,42	В4
		1 246,12 м²	

Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	87,76	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2(начальная школа)	28,25	
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	140,45	
207	Учебный кабинет (1-ый класс)	61,26	
208	Учебный кабинет (1-класс)	59,10	
209	Лестничная клетка Л1	6,18	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,66	
212	Санузел для девочек	17,69	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	73,15	
215	Вестибюль	78,26	
216	Санузел для мальчиков	19,96	
217	Санузел для персонала	3,43	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	29,06	
219а	Коридор	25,95	
2196	Коридор	26,02	
220	Спортивный зал	265,51	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	19,90	
222а	Душ с санузлом	3,72	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,47	
225	Санузел	3,26	
226	Душевая	3,26	
227	Душевая	3,52	
227а	ПУИ	2,79	
228	Санузел	2,61	
229	Раздевальная	16,27	
		1 246,15 м²	

						2024-00377-01-0-ИОС 2.2	
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Власенко			07.25	Спринклерное пожаротушение	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
ГИП		Пильгуй			07.25		
Н.Контр		Нигматулин			07.25	План расположения оборудования на 1,2 этажах	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,09	
303	Учебный кабинет	53,82	
304	Серверная	12,66	В3
305	Учебный кабинет	56,69	
306	Учебный кабинет	47,29	
307	Коридор	12,15	
308	Учебный кабинет	59,59	
309	Учебный кабинет	59,09	
310	Лестничная клетка тип Л1	23,38	
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	83,00	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,72	
314	Санузел для мальчиков	19,96	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	114,84	
316а	Коридор	76,16	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,08	
317	Кабинет иностранного языка	38,92	
318	Санузел для девочек	17,69	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	12,72	
322	Тамбур	25,22	
		833,69 м²	

Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,66	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,79	
404	Кабинет истории тип 1	63,50	
405	Кабинет математики	71,49	
406	Кабинет математики	62,67	
407	ОБЗР	60,13	
408	Лестничная клетка тип Л1	6,18	
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии/ЛИК	86,21	
411	Санузел для мальчиков	20,87	
412	ПУИ	3,40	В4
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	27,35	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	10,75	
415	Коридор	205,54	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
417	Санузел для персонала	3,67	
		813,14 м²	

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Ороситель спринклерный розеткой вниз
- Ороситель спринклерный розеткой вверх
- Трубопровод спринклерный водозаполненный,
- Затвор дисковый
- Сигнализатор потока жидкости
- Шаровый кран
- Устройство для автоматического выпуска воздуха

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС 2.2	
Разработал		Власенко			07.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №: 1574", расположенного по адресу:, Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
ГИП		Тильтуй			07.25	Спринклерное пожаротушение	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Н.Контр.		Нигматулин			07.25	План расположения оборудования на 3,4 этажах	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Экспликация помещений 5 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,67	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,40	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В4
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,74	
507	Кабинет географии	62,67	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Л1	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,21	
512	ПУИ	4,22	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,05 м²	

Экспликация помещений чердака			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помеще
601	Приточная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	119,04	В3
603	Чердак	484,88	
604	Вытяжная венткамера	101,17	В3
		852,65 м²	

Расчетный участок

Ограждение металлическое высотой 1200мм

Задвижка
ДУ-100
Под ЭМ1, с отм. 14.550

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Ороситель спринклерный розеткой вниз
- Ороситель спринклерный розеткой вверх
- Трубопровод спринклерный водозаполненный,
- Затвор дисковый
- Сигнализатор потока жидкости
- Шаровый кран
- Устройство для автоматического выпуска воздуха

					2024-00375-01-0-ИОС 2.2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:, Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Ковинько			07.25	Спринклерное пожаротушение
ГИП		Тильгуй			07.25	
Н.Контр		Нигматулин			07.25	План расположения оборудования на 5 этаже

Стадия	Лист	Листов
П	5	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

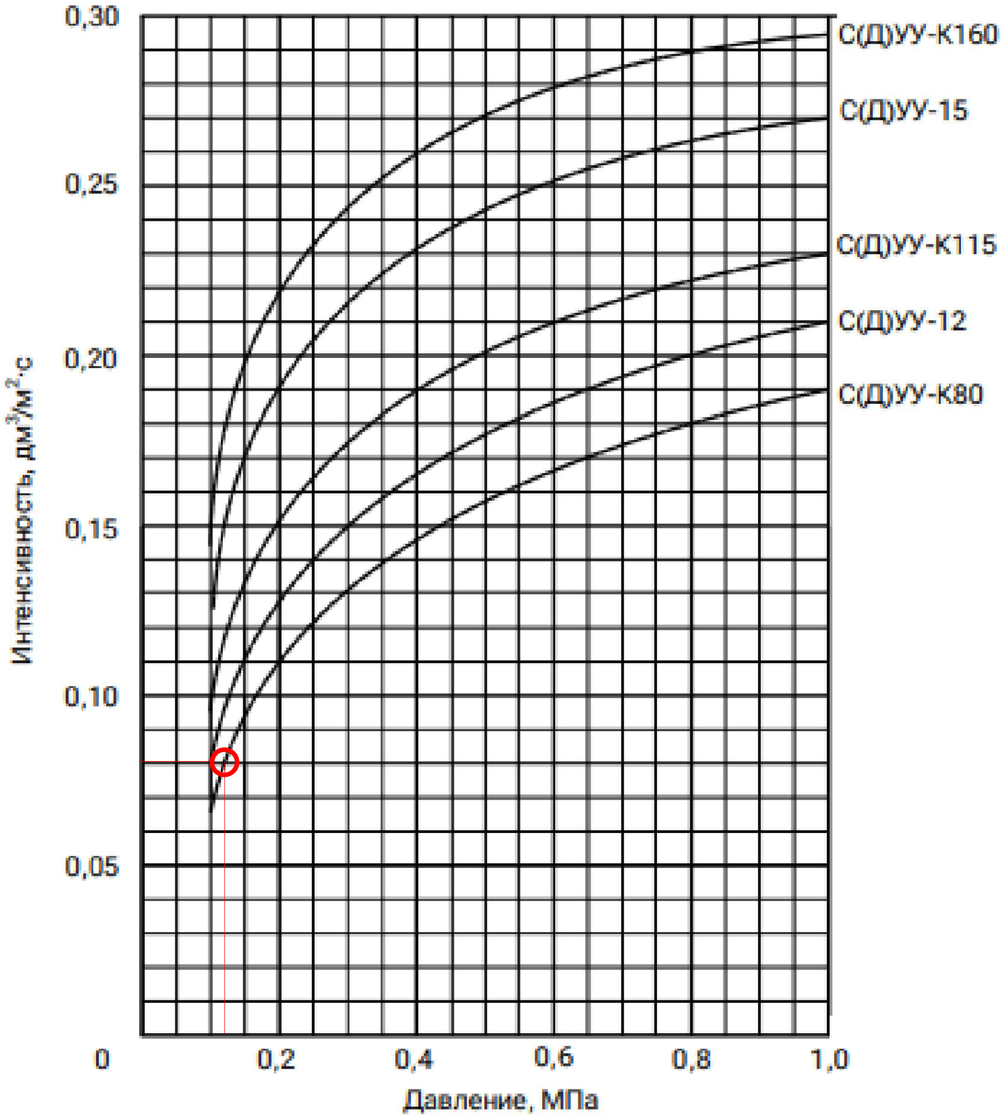
Подп. и дата

Инв. №подл.

Графики (эпюры) зависимости средней интенсивности орошения от давления оросителей универсальных «СУУ», «ДУУ» установкой вертикально розеткой вверх и вниз на защищаемой площади 12 м^2 при высоте установки 2,5 м

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета.
2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м^2 – ±5%.

На воде



						2024-00377-01-0-ИОС 2.2	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Власенко О.Н.			04.2024	Спринклерное пожаротушение	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
ГАП		Кривцова А.А.			04.2024		
Норм. контр.		Маркина Д.В.			04.2024	Графики (эпюры) зависимости средней интенсивности орошения от давления оросителей универсальных «СУУ»	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А2

Гидравлический расчет участка чердака	
Коэффициент производительности оросителя Ороситель спринклерный	0,42
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN100=	0,000187
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN80=	0,00082
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN50=	0,0078
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN40=	0,0312
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN32=	0,0656
Давление у диктующего оросителя Р1=	0,12 МПа

Гидравлический расчет участка

№ уч.	Длина участка, м	Давление, Мпа	Расход q, л/с	Расход Q, л/с	Потери давления Р, МПа	Давление Р, МПа
Ряд 1:						
1_2	2,200	0,120	1,455	1,455	0,001	0,121
2_3	2,200	0,121	1,464	2,919	0,006	0,127
3_А	0,900	0,127	1,499	4,417	0,005	0,133
Расход на пожаротушение расчетный л/с:				*18,14*		
Расход на пожаротушение нормативный л/с:				*не менее 10,0*		

Гидравлический расчет по длинне трубопровода

№ уч.	Длина участка, м	Давление, Мпа	Расход q, л/с	Расход Q, л/с	Потери давления Р, МПа	Давление Р, МПа
В- до насосной	47,000	0,133	18,140	18,140	0,029	0,147

Напор в насосной определяется из равенства:

H=h1+h2+h3+h4+h5, где

h1 – геометрическая высота расчетного оросителя –24,0 м.в.ст.;
h2 – свободный напор у диктующего оросителя –12,0 м.в.ст;
h3 – потери напора по длине трубопровода – 6,6 м.в.ст;
h4 – потери напора на местные сопротивления, равные 20% от h3 – 1,32м.в.ст.;

Следовательно,
H=24,0+12,0+6,6+1,32 =43,92 м.в.ст.

Напор необходимый для нормальной работы системы, определяется из следующего равенства:
H=h1+h2- hгар, где

h1 – напор у контрольно-сигнального клапана;
h2 – потери напора в станции пожаротушения – 5,0 м.в.ст; h3 – потери напора на вводе в здание – 3,0 м.в.ст; h гар. – гарантированный напор от Мосводоканала – 32,0 м..ст;
hH=43,92+5,0+3-32,0=19,92м.в.ст. Принимаем 25,0 м.в.ст.
Q- 18,14 л/с

Гидравлический расчет участка спортивоного зала	
Коэффициент производительности оросителя Ороситель спринклерный	0,42
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN100=	0,000187
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN80=	0,00082
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN50=	0,0078
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN40=	0,0312
Удельное сопротивление А (средня шероховатость) трубы DN32=	0,0656
Давление у диктующего оросителя P1=	0,12 МПа

Гидравлический расчет участка

№ уч.	Длина участка, м	Давление, Мпа	Расход q, л/с	Расход Q, л/с	Потери давления P, МПа	Давление P, МПа
Ряд 1:						
1_2	3,000	0,120	1,455	1,455	0,002	0,122
2_3	3,000	0,122	1,467	2,922	0,008	0,130
3_A	0,300	0,130	1,514	4,436	0,002	0,132
Расход на пожаротушение расчетный л/с:				*17,74*		
Расход на пожаротушение нормативный л/с:				*не менее 10,0*		

Гидравлический расчет по длинне трубопровода

№ уч.	Длина участка, м	Давление, Мпа	Расход q, л/с	Расход Q, л/с	Потери давления P, МПа	Давление P, МПа
В- до насосной	47,000	0,132	17,744	17,744	0,028	0,146

Напор в насосной определяется из равенства:

H=h1+h2+h3+h4+h5, где

h1 – геометрическая высота расчетного оросителя –24,0 м.в.ст.;
h2 – свободный напор у диктующего оросителя –12,0 м.в.ст;
h3 – потери напора по длине трубопровода – 6,6 м.в.ст;
h4 – потери напора на местные сопротивления, равные 20% от h3 – 1,32м.в.ст.;

Следовательно,
H=24,0+12,0+6,6+1,32 =43,92 м.в.ст.

Напор необходимый для нормальной работы системы, определяется из следующего равенства:
H=h1+h2- hгар, где

h1 – напор у контрольно-сигнального клапана;
h2 – потери напора в станции пожаротушения – 5,0 м.в.ст; h3 – потери напора на вводе в здание – 3,0 м.в.ст; h гар. – гарантированный напор от Мосводоканала – 32,0 м..ст;
hH=43,92+5,0+3-32,0=19,92м.в.ст. Принимаем 25,0 м.в.ст.
Q- 17,74 л/с

ООО «СиЭнПи Рус», 125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д.12,
тел. +7-800-333-1074, +7-499-703-3523,
www.cnprussia.ru, e-mail: cnp@cnprussia.ru

Исх. № б/н

от 29.10.2025 г.

Ответственный сотрудник: Выберите...

Организация:

Насосная установка пожаротушения Aikon PFFS 2 TD80-32G/2 + CDM3-7 S

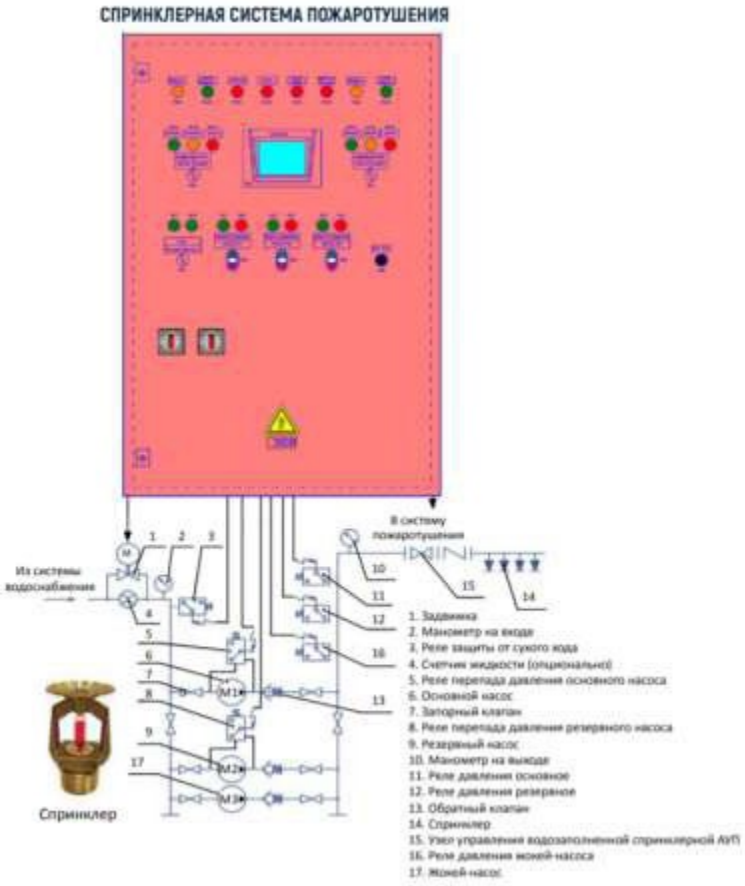
НУП предназначены для противопожарного водоснабжения внутреннего противопожарного водопровода и подачи воды для пожаротушения в жилых, офисных, производственных и административных зданиях.

НУП комплектуются только насосами с нормальным всасыванием и должны подключаться к противопожарной системе снабжения водой с избыточным давлением или к резервуарам с подпором.

Условное обозначение НУП

PFFS	2	TD80-32G/2	+	CDM3-7	S
насосная установка пожаротушения (Pumping Fire Fighting System)	количество насосов в установке	обозначение насоса		обозначение жокей-насоса	тип системы пожаротушения (S – спринклерная, D – дренчерная)

Описание спринклерной системы пожаротушения:

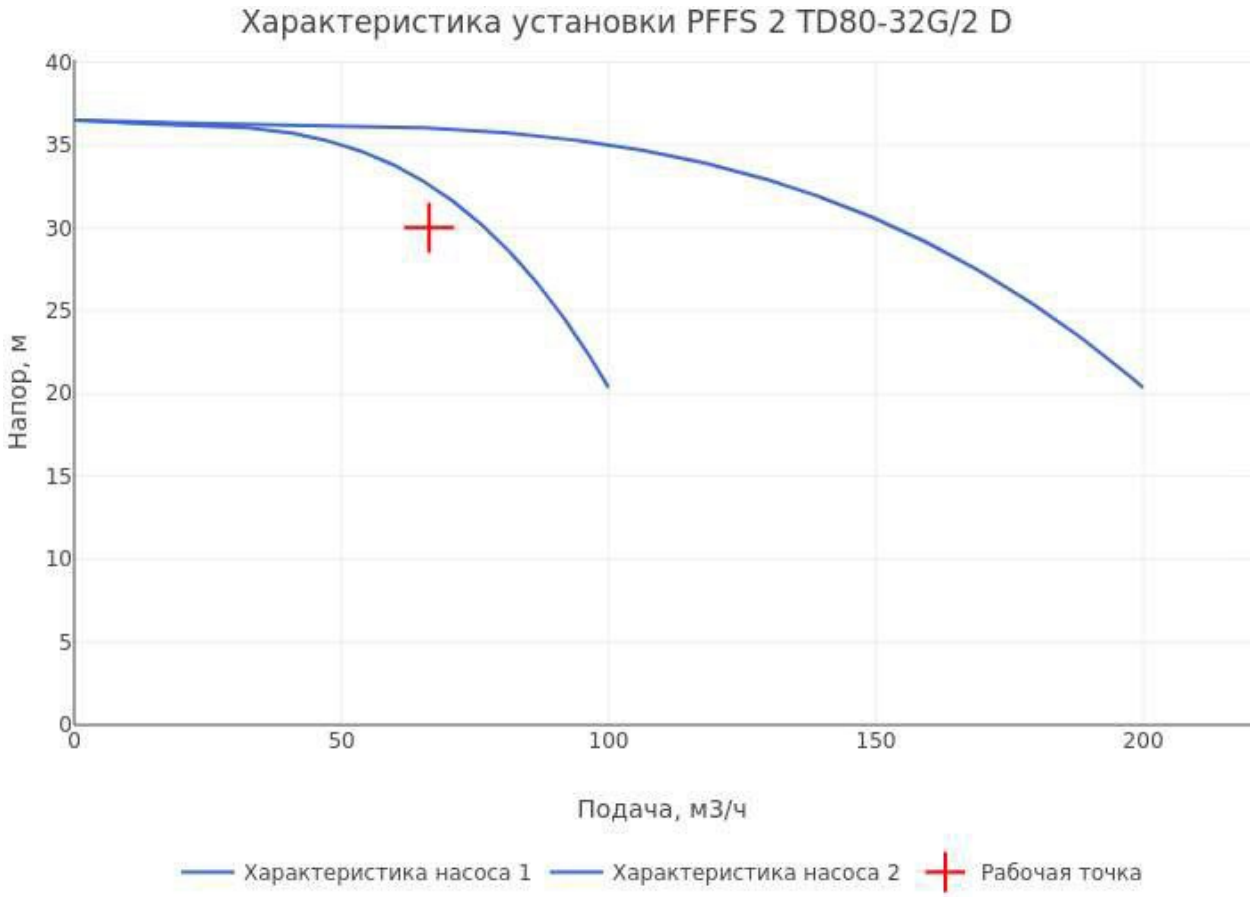


Спринклерная S – автоматическая система пожаротушения, основанная на принципе постоянного поддержания давления в напорной. Спринклерная система пожаротушения состоит из подводящего трубопровода рабочей станции, который заполнен водой и напорной линии с постоянным давлением, поддерживаемым при помощи жокей-насоса. Конечные оросители – спринклеры, имеют насадки с тепловыми замками, которые плавятся при повышении температуры. Производительность установки регулируется путем включения/выключения требуемого числа насосов.

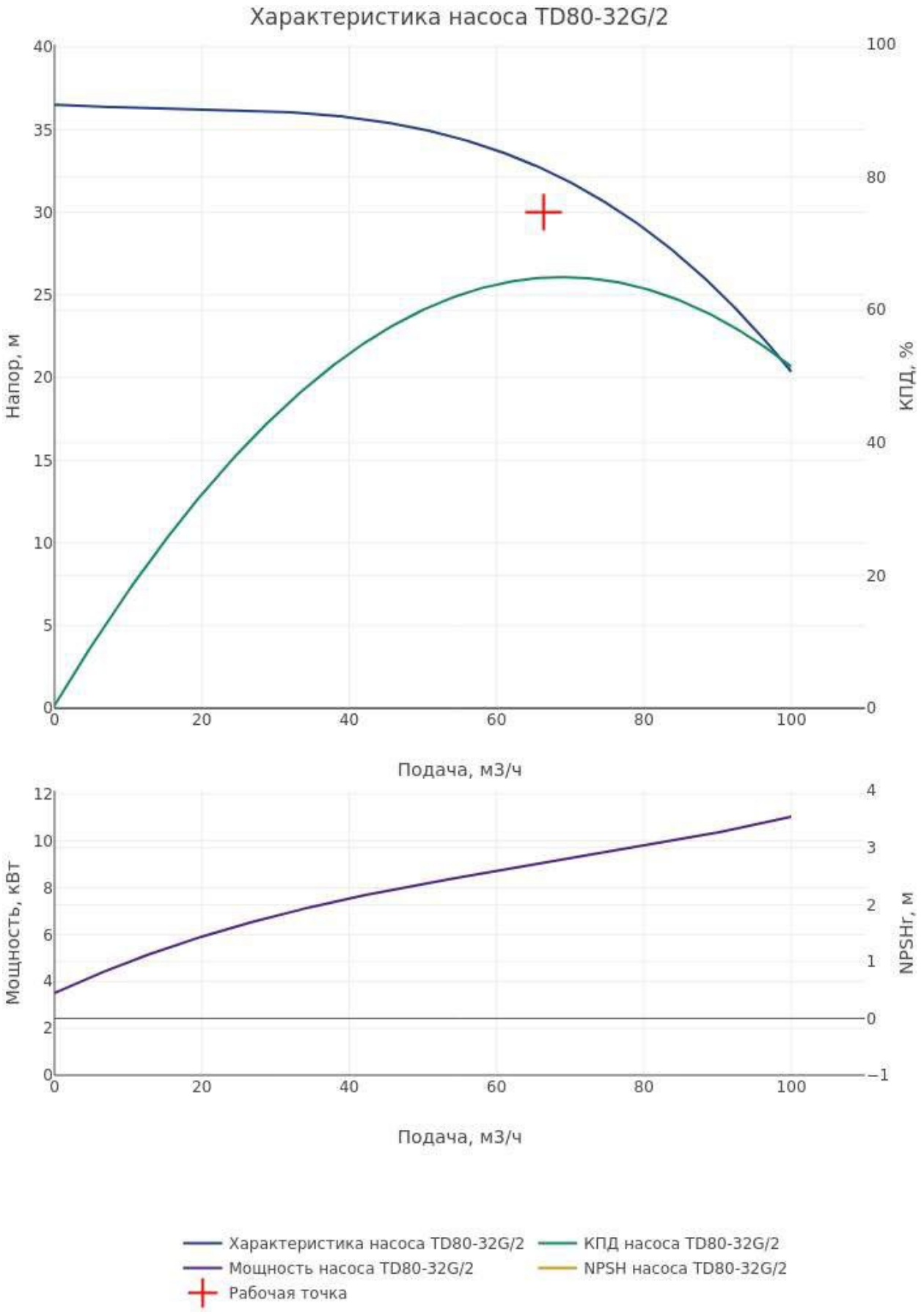
Спецификация и цена на предлагаемое оборудование

№ п/п	Модель	Параметры			Кол-во, шт	Цена с НДС, USD/шт	Сумма с НДС, USD
1	Станция пожаротушения Aikon PFFS 2 TD80-32G/2 + CDM3-7 S	Расход:	66.38	м³/ч	1	25299	25299
		Напор:	25.0	м			
		Подпор:	0.0	м			
		Макс. температура воды:	+70	˚C			
		Максимальное давление	12	Бар			
		КПД:	-	%			
		Присоединительные фланцы	DN125				
		11кВт/3х380В/50Гц/ 2900 об./мин.					
2	**Комплектация установки PFFS 2 TD80-32G/2 + CDM3-7 S:**						
	Насос вертикальный циркуляционный	TD80-32G/2			2 1 раб. + 1 рез.		
	Жокей-насос	CDM3-7			1		
	Шкаф управления	ШУПН-3-С-ОН/РН/ЖН-11/11/1,5-П/П/П-В			1		
	Коллектор всасывающий	Разрывной Углеродистая сталь DN125			1		
	Коллектор напорный	Разрывной Углеродистая сталь DN125			1		
	Бак-гидроаккумулятор	50 л			1		
	Обратный клапан	DN80			2		
	Затвор поворотный	DN80			4		
	Затвор поворотный разделительный	DN125			2		
	Обратный клапан для жокея	DN25			1		
	Затвор поворотный для жокея	DN25			2		
	Реле давления (защита от сухого хода)	Реле 0,5...2 бар			2		
	Реле давления (датчик максимального давления)	Реле 12 бар			2		
	Манометр	12 бар			4		
	Заглушка	Углеродистая сталь DN125			2		
	Рама-основание				1		
	Итого с НДС со склада в г. Челябинск, USD.						**25299**

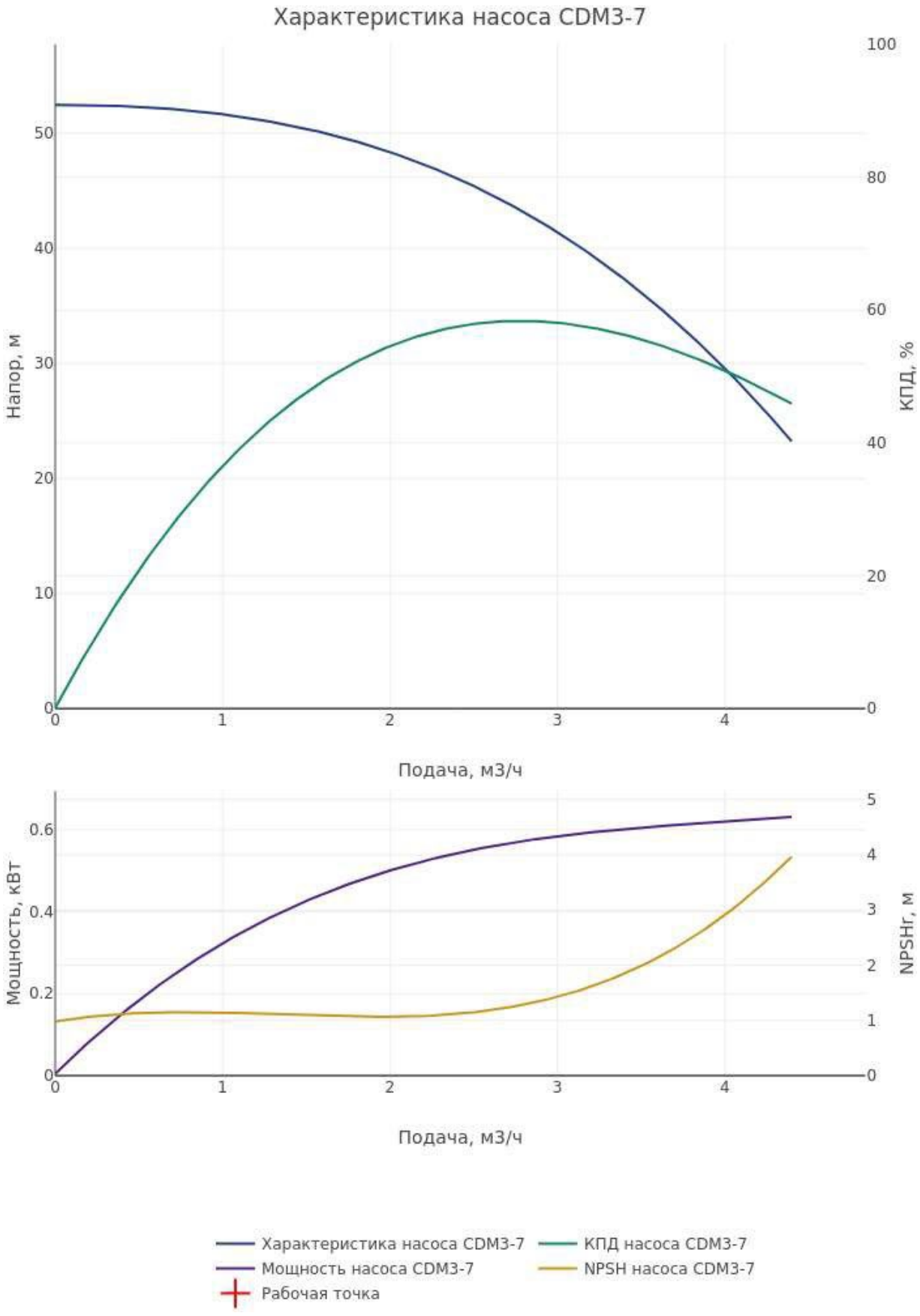
Характеристики установки Aikon PFFS 2 TD80-32G/2 + CDM3-7 S



Характеристики насоса TD80-32G/2



Характеристики жокей-насоса CDM3-7



Габаритно-присоединительные размеры и масса установок предоставляются по запросу.
Данное предложение актуально в течение пяти рабочих дней с момента предоставления.
Срок поставки составляет 12-15 недель (если насосов нет на складе в г. Челябинске) или 7-9 недель (если насосы есть на складе в г. Челябинске) с момента внесения предоплаты в размере 50%.
Оплата производится по внутреннему курсу на день оплаты.
Цена предоставлена при условии отгрузки со склада в г. Челябинск.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Насосная установка пожаротушения Q-66,38 (м3/ч), Н- 25,0 м.в.ст., Жокей насос Q-3.0 (м3/ч),Н- 30,0 м.в.ст., комплектно со шкафом автоматического управления ШУПН-3-С-ОН/РН/ЖН-18,5/18,5/1,5-УПП/УПП/П-В и комплектно с выносной панелью индикации ВПИ	PFFS 2 TD80-32G/2 + CDM3-7 S		CNP	комп.	1		
2	Узел управления спринклерный водозаполненный "Прямоточный" с камерой задержки (исполнение -01)	УУ-С100/1,6В-ВФ.04-01-«Прямоточный - 100».		ЗАО «Спецавтоматика»	шт.	1		
3	Затвор поворотный дисковый с контролем положения Ду-100				шт.	9		
4	Клапан обратный Ду-80				шт.	4		
5	Затвор поворотный дисковый с контролем положения Ду-80				шт.	4		
6	Головка соединительная напорная для пожарного оборудования Ру 1,6МПа	ГМ-80			шт.	2		
7	Кран шаровой Ду-32				шт.	2		
8	Клапан обратный Ду-32				шт.	1		
9	Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10704-91						
	ф 159х4.5				м	20		
	ф 108х3.2				м	40		
	ф 89х2.8				м	60		
10	Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75*						
	ф 50				м	15		
	ф 32				м	15		
	ф 25				м	15		
11	Отвод крутоизогнутый 90° 159х3,2-10-20		ГОСТ 17375-2001		шт.	4		

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Власенко			02.25
Рук. сектора		Цикунов			02.25
Н.контроль		Маркина			02.25

2024-00375-01-0-ИОС2.2

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Изм.	Кол.уч	Лист
П	1	3

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

12	Отвод крутоизогнутый 90° 108х3,0-10-20		ГОСТ 17375-2001		шт.	6		
13	Отвод крутоизогнутый 90° 89х2,8-10-20		ГОСТ 17375-2001		шт.	8		
	Фланцы стальные плоские приварные Ф -150		ГОСТ 12820-80		шт.	4		
14	Фланцы стальные плоские приварные Ф -100		ГОСТ 12820-80		шт.	10		
15	Фланцы стальные плоские приварные Ф -80		ГОСТ 12820-80		шт.	8		
16	Опоры корпусные хомутовые Ду-150				шт.	6		
17	Хомут для крепления труб оцинкованный с гайкой и резиновой прокладкой ДУ100 мм, М12				шт.	6		
18	Хомут для крепления труб оцинкованный с гайкой и резиновой прокладкой ДУ80 мм, М12				шт.	15		
19	Крепежные изделия и материалы				шт.	26		
20	Угол стальной 45х45 для кронштейнов крепления, ст.3				шт.	10		
21	Шпилька М12				шт.	45		
22	Анкер латунный d12				шт.	45		
23	Грунт (2 слоя) ГФ-021				шт.	20		
24	Эмаль зеленого цвета ПФ-133				шт.	20		
25	Эмаль красного цвета ПФ-133				шт.	20		
26	Растворитель Р-4				л	3		
27	Расходомер				шт.	1		
	Автоматическая установка водяного пожаротушения							
	Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУУ0-РУ0,42-R1/2/P57.B3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком		СУУ-К80М		ЗАО «Спецавтоматика»	шт	778		12 шт. запас
2	Кран шаровый Ду50					шт	12		
3	Резьба приварная Ду-50		ГОСТ 8966-75			шт	12		
4	Головка соединительная		ГМ-50			шт	12		
5	Автоматический воздухоотводчик 1/2", Ру 1.6 МПа					шт	12		
6	Отсекающий клапан для воздухоотводчика 1/2", Ру 1.6 МПа					шт	12		
7	Муфта стальная приварная 1/2"					шт	778		
8	Труба стальная электросварная Ду100 (108х4.0)		ГОСТ 10704-91			м	590		
	Труба стальная водогазопроводная Д40 (48х2,8)		ГОСТ 3262-75			м	800		
9	Труба стальная водогазопроводная Ду32 (42х2,8)		ГОСТ 3262-75			м	900		
10	Труба стальная водогазопроводная Ду20 (20х2.8)		ГОСТ 3262-75			м	200		

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

2024-00375-01-0-ИОС2.2#

Лист 2

11	Отвод стальной, с углом 90° Ду100 (108х4.0)	ГОСТ 17375-2001			шт	20		
12	Отвод стальной, с углом 90° Ду32 (42)	ГОСТ 17375-2001			шт	16		
13	Тройник стальной. Ду100 (108х4.0)	ГОСТ 17376-2001			шт	4		
14	Заглушка стальная Ду32 (42)	ГОСТ 17379-2001			шт	165		
15	Затвор поворотный с контролем положения Ду100			ЗАО «Спецавтоматика»	шт.	8		
16	Сигнализатор потока жидкости Д 100	СПЖ (25-200) - 0,63/1,6 (З) - УН(Б3/4).У2 - «Стрим»		ЗАО «Спецавтоматика»	шт.	8		
17	Крепление трубопроводов в комплекте (комплекте хомут, шпилька ,анкер латунный):							
	Ду100 (108)				шт	90		
	Ду32 (42)				шт	430		
18	Окраска трубопроводов в два слоя	ГОСТ Р 12.4.026,ГОСТ 14202			кг	130*		
19	Грунтовка для трубопроводов	ГОСТ Р 12.4.026,ГОСТ 14202			кг	90*		
20	Лен трепаный №20	ГОСТ 10330-76			кг	10		